

**Sistema de Gestión para Clínica de Servicios Generales
Segunda Entrega: Implementación y Consultas SQL**

Estudiante:

**Andrés Felipe Cárdenas Jiménez
José David Herrera Gómez
Jader Alit Morales Naar**

Docente:

Taidy Johana Marrugo Simancas

Asignatura:

**Base De Datos Cuarto Semestre, Programa Ingeniería de Sistemas
Facultad De Ingeniería, Universidad de Cartagena Cartagena de Indias
Mayo 20, 2026**

PROYECTO DE AULA – BASE DE DATOS

SEGUNDA ENTREGA

Implementación y Consultas SQL

1. Indicaciones

Esta entrega es la continuación directa de la Primera Entrega. Toda la implementación debe basarse en el modelo entidad-relación (MER), el diagrama relacional y el diseño de tablas que el equipo entregó previamente. No se aceptarán bases de datos que no correspondan al proyecto aprobado en la Primera Entrega. Las tablas, atributos, llaves primarias, llaves foráneas y relaciones implementadas deben coincidir con el diagrama entregado en la fase anterior. Cualquier modificación justificada debe indicarse explícitamente en la sección correspondiente.

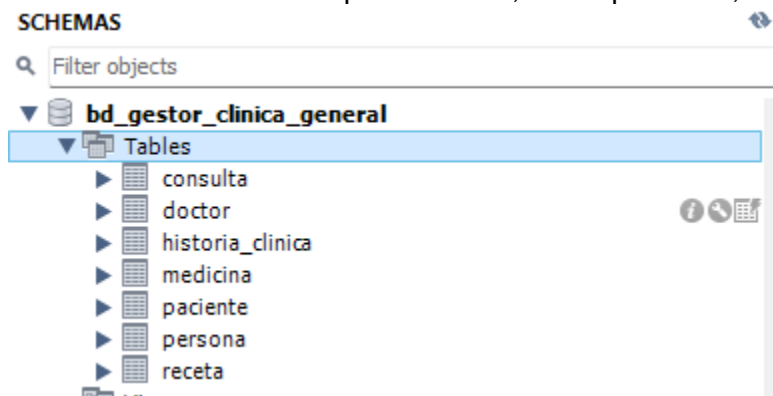
Formato de entrega: Un archivo .zip con los siguientes archivos:

1. Este documento diligenciado (.docx).
2. Script de creación de la base de datos — crear_bd.sql (sentencia CREATE DATABASE o CREATE SCHEMA). Este script es OBLIGATORIO.
3. Script de creación de TODAS las tablas — crear_tablas.sql (una sentencia CREATE TABLE por cada tabla del proyecto, con tipos de datos, llaves primarias, llaves foráneas y restricciones). Este script es OBLIGATORIO.
4. Script con DML y consultas — script_completo.sql (INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT y objetos de BD). Este script es OBLIGATORIO.
5. Cada sección debe incluir capturas de pantalla de la ejecución en el SGBD utilizado.

2. CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA BASE DE DATOS (DDL)

Esta sección valora el uso correcto de sentencias DDL: CREATE, ALTER y DROP. Los scripts crear_bd.sql y crear_tablas.sql entregados deben ejecutarse sin errores y generar la estructura completa de la base de datos del proyecto.

2.1 Creación de la base de datos y las tablas: Incluya el script completo que crea la base de datos y todas las tablas con sus tipos de datos, llaves primarias, llaves foráneas y restricciones.



después de :

```
CREATE DATABASE bd_gestor_clinica_general;
USE bd_gestor_clinica_general;
-- 1. Tabla: Persona
CREATE TABLE Persona (
  Num_Documento BIGINT PRIMARY KEY,
  Tipo_Documento VARCHAR(3) NOT NULL,
```

```

Nombre_Apellido VARCHAR(50) NOT NULL,
Fecha_Nacimiento DATE NOT NULL,
Sexo VARCHAR(1) NOT NULL CHECK (Sexo IN ('M', 'F')),
Direccion VARCHAR(100) NOT NULL,
Telefono BIGINT NOT NULL,
Correo_Electronico VARCHAR(100) UNIQUE,
Estado_Civil VARCHAR(30),
Tipo_Sangre VARCHAR(3) NOT NULL
);

```

-- 2. Tabla: Doctor

```

CREATE TABLE Doctor (
  ID_Doctor VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
  FK_Num_Documento BIGINT NOT NULL UNIQUE,
  Especialidad VARCHAR(20) NOT NULL,
  Numero_Licencia BIGINT NOT NULL UNIQUE,
  Horario_Atencion VARCHAR(50) NOT NULL,

  CONSTRAINT FK_Doctor_Persona
    FOREIGN KEY (FK_Num_Documento)
    REFERENCES Persona(Num_Documento)
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE RESTRICT
);

```

-- 3. Tabla: Paciente

```

CREATE TABLE Paciente (
  ID_Paciente VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
  FK_Num_Documento BIGINT NOT NULL UNIQUE,
  Ocupacion VARCHAR(30),

  CONSTRAINT FK_Paciente_Persona
    FOREIGN KEY (FK_Num_Documento)
    REFERENCES Persona(Num_Documento)
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE RESTRICT
);

```

-- 4. Tabla: Historia_Clinica

```

CREATE TABLE Historia_Clinica (
  ID_Historia VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
  FK_ID_Paciente VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
  Antecedentes VARCHAR(300),
  Alergias VARCHAR(100),
  Diagnosticos_Previos VARCHAR(300),
  Tratamiento VARCHAR(100),

  CONSTRAINT FK_Historia_Paciente
    FOREIGN KEY (FK_ID_Paciente)
    REFERENCES Paciente(ID_Paciente)
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE CASCADE
);

```

-- 5. Tabla: Consulta

```
CREATE TABLE Consulta (  
  ID_Conсульта VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
  FK_ID_Historia VARCHAR(10) NOT NULL,  
  FK_ID_Doctor VARCHAR(10) NOT NULL,  
  Fecha_Hora DATETIME NOT NULL,  
  Motivo VARCHAR(100) NOT NULL,  
  Sintomas_Actuales VARCHAR(100) NOT NULL,  
  Diagnostico VARCHAR(100) NOT NULL,  
  Plan_Terapeutico VARCHAR(100) NOT NULL,  
  Costo DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (Costo >= 0),  
  
  CONSTRAINT FK_Conсульта_Historia  
    FOREIGN KEY (FK_ID_Historia)  
    REFERENCES Historia_Clinica(ID_Historia)  
    ON UPDATE CASCADE  
    ON DELETE RESTRICT,  
  
  CONSTRAINT FK_Conсульта_Doctor  
    FOREIGN KEY (FK_ID_Doctor)  
    REFERENCES Doctor(ID_Doctor)  
    ON UPDATE CASCADE  
    ON DELETE RESTRICT  
);
```

-- 6. Tabla: Medicina

```
CREATE TABLE Medicina (  
  ID_Medicina VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
  Nombre_Comercial VARCHAR(30) NOT NULL,  
  Componente_Activo VARCHAR(30) NOT NULL,  
  Concentracion VARCHAR(30) NOT NULL,  
  Presentacion VARCHAR(30) NOT NULL,  
  Stock INT NOT NULL CHECK (Stock >= 0)  
);
```

-- 7. Tabla: Receta

```
CREATE TABLE Receta (  
  ID_Receta VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
  FK_ID_Conсульта VARCHAR(10) NOT NULL,  
  FK_ID_Medicina VARCHAR(10) NOT NULL,  
  Dosis VARCHAR(30) NOT NULL,  
  Duracion VARCHAR(30) NOT NULL,  
  
  CONSTRAINT FK_Receta_Conсульта  
    FOREIGN KEY (FK_ID_Conсульта)  
    REFERENCES Consulta(ID_Conсульта)  
    ON UPDATE CASCADE  
    ON DELETE CASCADE,  
  
  CONSTRAINT FK_Receta_Medicina  
    FOREIGN KEY (FK_ID_Medicina)  
    REFERENCES Medicina(ID_Medicina)  
    ON UPDATE CASCADE  
    ON DELETE RESTRICT
```

);

Captura de pantalla del resultado de ejecución

2.2 Modificación de tablas (ALTER TABLE): Realice al menos dos modificaciones: agregar o eliminar una columna, cambiar un tipo de dato, o agregar una restricción.

– Alter(1)

Table: paciente

Columns:

ID_Paciente	varchar(10) PK
FK_Num_Documento	bigint
Ocupacion	varchar(30)

antes de modificar

Table: paciente

Columns:

ID_Paciente	varchar(10) PK
FK_Num_Documento	bigint
Ocupacion	varchar(30)
EPS	varchar(50)

después de:

```
ALTER TABLE Paciente  
ADD EPS VARCHAR(50);
```

– Alter(2)

Table: doctor

Columns:

ID_Doctor	varchar(10) PK
FK_Num_Documento	bigint
Especialidad	varchar(20)
Numero_Licencia	bigint
Horario_Atencion	varchar(50)

antes de modificar

Table: doctor

Columns:

ID_Doctor	varchar(10) PK
FK_Num_Documento	bigint
Especialidad	varchar(50)
Numero_Licencia	bigint
Horario_Atencion	varchar(50)

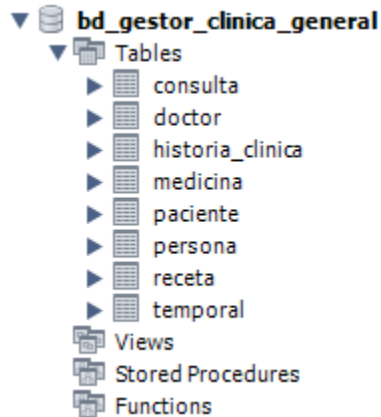
después de:

```
ALTER TABLE Doctor
```

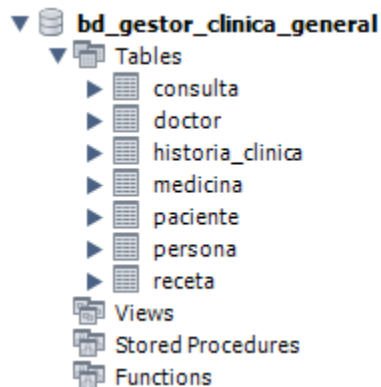
MODIFY Especialidad VARCHAR(50);

Captura de pantalla del resultado de ejecución

2.3 Eliminación de objetos (DROP): Muestre el uso de DROP sobre al menos un objeto (tabla, índice o vista). Justifique brevemente la decisión.



después de : CREATE TABLE Temporal (
ID INT PRIMARY KEY,
Nombre VARCHAR(20)
);



después de : DROP TABLE Temporal;

Justificación : La tabla Temporal fue creada únicamente para pruebas del sistema y ya no es necesaria dentro de la base de datos.

Captura de pantalla del resultado de ejecución antes y despues de la misma

3. MANIPULACIÓN DE DATOS (DML): INSERT, UPDATE, DELETE

3.1 INSERT – Inserción de registros: Inserte al menos 5 registros en tres tablas diferentes. Se valorará el uso de INSERT múltiple.

Num_Documento	Tipo_Documento	Nombre_Apellido	Fecha_Nacimiento	Sexo	Direccion	Telefono	Cor
1001	CC	Juan Perez	1990-05-12	M	Calle 1	3001111111	juan
1002	CC	Maria Gomez	1988-03-20	F	Calle 2	3002222222	maria
1003	CC	Carlos Ruiz	1995-07-10	M	Calle 3	3003333333	carlo
1004	CC	Laura Torres	1992-11-15	F	Calle 4	3004444444	laura
1005	CC	Andres Diaz	1985-01-18	M	Calle 5	3005555555	andr
1006	CC	Sofia Martinez	1998-08-25	F	Calle 6	3006666666	sofia
1007	CC	Miguel Castro	1991-06-11	M	Calle 7	3007777777	migu
1008	CC	Valentina Rios	1996-09-09	F	Calle 8	3008888888	valer
1009	CC	Daniel Herrera	1987-04-14	M	Calle 9	3009999999	daniel
1010	CC	Camila Lopez	1993-02-28	F	Calle 10	3010000000	camil
1011	CC	Felipe Moreno	1994-12-05	M	Calle 11	3011111111	felipe

persona después de :

INSERT INTO Persona VALUES

```
(1001,'CC','Juan Perez','1990-05-12','M','Calle 1','3001111111','juan@gmail.com','Soltero','O+'),
(1002,'CC','Maria Gomez','1988-03-20','F','Calle 2','3002222222','maria@gmail.com','Casada','A+'),
(1003,'CC','Carlos Ruiz','1995-07-10','M','Calle 3','3003333333','carlos@gmail.com','Soltero','B+'),
(1004,'CC','Laura Torres','1992-11-15','F','Calle 4','3004444444','laura@gmail.com','Casada','AB+'),
(1005,'CC','Andres Diaz','1985-01-18','M','Calle 5','3005555555','andres@gmail.com','Divorciado','O-'),
(1006,'CC','Sofia Martinez','1998-08-25','F','Calle 6','3006666666','sofia@gmail.com','Soltera','A-'),
(1007,'CC','Miguel Castro','1991-06-11','M','Calle 7','3007777777','miguel@gmail.com','Soltero','B-'),
(1008,'CC','Valentina Rios','1996-09-09','F','Calle 8','3008888888','valentina@gmail.com','Casada','AB-'),
(1009,'CC','Daniel Herrera','1987-04-14','M','Calle 9','3009999999','daniel@gmail.com','Casado','O+'),
(1010,'CC','Camila Lopez','1993-02-28','F','Calle 10','3010000000','camila@gmail.com','Soltera','A+'),
(1011,'CC','Felipe Moreno','1994-12-05','M','Calle 11','3011111111','felipe@gmail.com','Soltero','B+'),
(1012,'CC','Natalia Vega','1997-10-22','F','Calle 12','3012222222','natalia@gmail.com','Soltera','O-');
```

ID_Paciente	FK_Num_Documento	Ocupacion	EPS
PAC001	1001	Ingeniero	Salud Total
PAC002	1002	Docente	Salud Total
PAC003	1003	Abogado	EPS Sura
PAC004	1004	Contadora	EPS Sanitas
PAC005	1005	Arquitecto	EPS Sanitas
PAC006	1006	Diseñadora	Mutual Ser
PAC007	1007	Programador	EPS Sura
PAC008	1008	Enfermera	Salud Total

paciente después de :

INSERT INTO Paciente VALUES

```
('PAC001',1001,'Ingeniero','Salud Total'),
('PAC002',1002,'Docente','Salud Total'),
('PAC003',1003,'Abogado','EPS Sura'),
('PAC004',1004,'Contadora','EPS Sanitas'),
('PAC005',1005,'Arquitecto','EPS Sanitas'),
('PAC006',1006,'Diseñadora','Mutual Ser'),
('PAC007',1007,'Programador','EPS Sura'),
('PAC008',1008,'Enfermera','Salud Total'),
('PAC009',1009,'Administrador','Coosalud'),
('PAC010',1010,'Psicologa','Coosalud'),
('PAC011',1011,'Chef','EPS Sura'),
('PAC012',1012,'Estudiante','Salud Total');
```

	ID_Doctor	FK_Num_Documento	Especialidad	Numero_Licencia	Horario_Atencion
▶	DOC001	1001	Cardiologia	5001	Lunes-Viernes 8AM-2PM
	DOC002	1002	Pediatría	5002	Lunes-Viernes 2PM-8PM
	DOC003	1003	Dermatología	5003	Sabados 8AM-12PM
	DOC004	1004	Neurologia	5004	Lunes-Miercoles 9AM-3PM
	DOC005	1005	Ortopedia	5005	Martes-Jueves 1PM-7PM
	DOC006	1006	Ginecologia	5006	Lunes-Viernes 7AM-1PM
	DOC007	1007	Urologia	5007	Viernes 8AM-5PM
	DOC008	1008	Oftalmologia	5008	Lunes-Sabado 10AM-4PM

doctor después de :

INSERT INTO Doctor VALUES

```
('DOC001',1001,'Cardiologia',5001,'Lunes-Viernes 8AM-2PM'),
('DOC002',1002,'Pediatria',5002,'Lunes-Viernes 2PM-8PM'),
('DOC003',1003,'Dermatologia',5003,'Sabados 8AM-12PM'),
('DOC004',1004,'Neurologia',5004,'Lunes-Miercoles 9AM-3PM'),
('DOC005',1005,'Ortopedia',5005,'Martes-Jueves 1PM-7PM'),
('DOC006',1006,'Ginecologia',5006,'Lunes-Viernes 7AM-1PM'),
('DOC007',1007,'Urologia',5007,'Viernes 8AM-5PM'),
('DOC008',1008,'Oftalmologia',5008,'Lunes-Sabado 10AM-4PM'),
('DOC009',1009,'Psiquiatria',5009,'Lunes-Viernes 12PM-6PM'),
('DOC010',1010,'Oncologia',5010,'Martes-Sabados 8AM-2PM'),
('DOC011',1011,'Radiologia',5011,'Lunes-Viernes 6AM-12PM'),
('DOC012',1012,'General',5012,'Todos los días 8AM-5PM');
```

Captura de pantalla del resultado de ejecución

3.2 UPDATE – Actualización de registros: Realice al menos 3 actualizaciones con condiciones WHERE distintas.

– Update(1)

	Num_Documento	Tipo_Documento	Nombre_Apellido	Fecha_Nacimiento	Sexo	Direccion	Telefono	Corre
▶	1001	CC	Juan Perez	1990-05-12	M	Calle 1	3001111111	juan

antes de UPDATE

	Num_Documento	Tipo_Documento	Nombre_Apellido	Fecha_Nacimiento	Sexo	Direccion	Telefono
▶	1001	CC	Juan Perez	1990-05-12	M	Barrio Manga	3001111111

después de : UPDATE Persona

SET Direccion = 'Barrio Manga'

WHERE Num_Documento = 1001;

– Update(2)

	ID_Medicina	Nombre_Comercial	Componente_Activo	Concentracion	Presentacion	Stock
▶	MED001	Dolex	Acetaminofen	500mg	Tabletas	100

antes de UPDATE

	ID_Medicina	Nombre_Comercial	Componente_Activo	Concentracion	Presentacion	Stock
▶	MED001	Dolex	Acetaminofen	500mg	Tabletas	200

después de : UPDATE Medicina

SET Stock = 200

WHERE ID_Medicina = 'MED001';

– Update(3)

ID_Consulta	FK_ID_Historia	FK_ID_Doctor	Fecha_Hora	Costo	Motivo	Sintomas_Actuales	
CON001	HC001	DOC001	2026-05-01 08:00:00	120000.00	Dolor pecho	Fatiga	H

antes de UPDATE

ID_Consulta	FK_ID_Historia	FK_ID_Doctor	Fecha_Hora	Costo	Motivo	Sintomas_Actuales	
CON001	HC001	DOC001	2026-05-01 08:00:00	150000.00	Dolor pecho	Fatiga	H

después de : UPDATE Consulta

SET Costo = 150000

WHERE ID_Consulta = 'CON001';

Captura de pantalla del resultado de ejecución (captura antes y despues de la actualización)

3.3 DELETE – Eliminación de registros: Elimine registros de al menos dos tablas. Incluya el uso de condiciones y tenga en cuenta restricciones de integridad referencial.

– Delete(1)

ID_Receta	FK_ID_Consulta	FK_ID_Medicina	Dosis	Duracion
REC006	CON006	MED004	1 diaria	7 dias
REC007	CON007	MED012	10ml cad 1 diaria	5 dias
REC008	CON008	MED001	1 cada 8h	3 dias
REC009	CON009	MED005	1 diaria	14 dias
REC010	CON010	MED011	1 cada 24h	5 dias
REC011	CON011	MED009	1 cada 12h	30 dias
REC012	CON012	MED005	1 diaria	10 dias
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

antes de DELETE

ID_Receta	FK_ID_Consulta	FK_ID_Medicina	Dosis	Duracion
REC005	CON005	MED008	1 cada 12h	10 dias
REC006	CON006	MED004	1 diaria	7 dias
REC007	CON007	MED012	10ml cada 12h	5 dias
REC008	CON008	MED001	1 cada 8h	3 dias
REC009	CON009	MED005	1 diaria	14 dias
REC010	CON010	MED011	1 cada 24h	5 dias
REC011	CON011	MED009	1 cada 12h	30 dias
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

después de : DELETE FROM Receta

WHERE ID_Receta = 'REC012';

SELECT * FROM bd_gestor_clinica_general.receta;

– Delete(2)

ID_Medicina	Nombre_Comercial	Componente_Activo	Concentracion	Presentacion	Stock
MED006	Ventolin	Salbutamol	100mcg	Inhalador	40
MED007	Aspirina	Acido Acetilsalicilico	100mg	Tabletas	130
MED008	Diclofenaco	Diclofenaco	50mg	Tabletas	70
MED009	Metformina	Metformina	850mg	Tabletas	95
MED010	Losartan	Losartan	50mg	Tabletas	75
MED011	Azitromicina	Azitromicina	500mg	Capsulas	65
MED012	Cetirizina	Cetirizina	10mg	Jarabe	55
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

ID_Receta	FK_ID_Consulta	FK_ID_Medicina	Dosis	Duracion
REC005	CON005	MED008	1 cada 12h	10 dias
REC006	CON006	MED004	1 diaria	7 dias
REC007	CON007	MED012	10ml cada 12h	5 dias
REC008	CON008	MED001	1 cada 8h	3 dias
REC009	CON009	MED005	1 diaria	14 dias
REC010	CON010	MED011	1 cada 24h	5 dias
REC011	CON011	MED009	1 cada 12h	30 dias
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

antes de DELETE

ID_Receta	FK_ID_Consulta	FK_ID_Medicina	Dosis	Duracion
REC001	CON001	MED010	1 cada 12h	30 dias
REC002	CON002	MED002	1 cada 8h	7 dias
REC003	CON003	MED003	1 cada 8h	5 dias
REC004	CON004	MED007	1 diaria	15 dias
REC005	CON005	MED008	1 cada 12h	10 dias
REC006	CON006	MED004	1 diaria	7 dias
REC008	CON008	MED001	1 cada 8h	3 dias
REC009	CON009	MED005	1 diaria	14 dias
REC010	CON010	MED011	1 cada 24h	5 dias

ID_Medicina	Nombre_Comercial	Componente_Activo	Concentracion	Presentacion	Stock
MED005	Omeprazol	Omeprazol	20mg	Capsulas	110
MED006	Ventolin	Salbutamol	100mcg	Inhalador	40
MED007	Aspirina	Acido Acetilsalicilico	100mg	Tabletas	130
MED008	Diclofenaco	Diclofenaco	50mg	Tabletas	70
MED009	Metformina	Metformina	850mg	Tabletas	95
MED010	Losartan	Losartan	50mg	Tabletas	75
MED011	Azitromicina	Azitromicina	500mg	Capsulas	65
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

después de :

```
DELETE FROM Receta
WHERE FK_ID_Medicina = 'MED012';
```

```
DELETE FROM Medicina
WHERE ID_Medicina = 'MED012';
```

Importante: Para cada eliminacion debe incluir tres evidencias obligatorias: (1) captura ANTES del DELETE, (2) el script ejecutado y (3) captura DESPUES del DELETE. Esto permite verificar que los registros fueron eliminados correctamente.

Captura de pantalla del resultado de ejecución

4. CONSULTAS SQL BÁSICAS (SELECT): Desarrolle las siguientes consultas sobre la base de datos implementada.

4.1 Consulta con SELECT y condiciones (WHERE):

ID_Consulta	FK_ID_Historia	FK_ID_Doctor	Fecha_Hora	Motivo	Sintomas_Actuales	Diagnostico
CON001	HC001	DOC001	2026-05-01 08:00:00	Dolor pecho	Fatiga	Hipertension
CON005	HC005	DOC005	2026-05-01 12:00:00	Dolor rodilla	Inflamacion	Artritis
CON007	HC007	DOC007	2026-05-01 14:00:00	Insomnio	Ansiedad	Trastorno sueñ
CON008	HC008	DOC008	2026-05-01 15:00:00	Vision borrosa	Dolor ocular	Miopia
CON009	HC009	DOC009	2026-05-01 16:00:00	Ansiedad	Nervios	Ansiedad gener
CON010	HC010	DOC010	2026-05-01 17:00:00	Fatiga	Perdida peso	Cancer
CON011	HC011	DOC011	2026-05-01 18:00:00	Control	Glucosa alta	Diabetes
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

```
SELECT *
FROM Consulta
WHERE Costo > 100000;
```

Captura de pantalla del resultado de ejecución

4.2 Operaciones entre columnas y alias: Incluya al menos una columna calculada y use alias descriptivos.

Codigo_Consulta	Costo	IVA	Total_Pagar
CON001	150000.00	28500.0000	178500.0000
CON002	90000.00	17100.0000	107100.0000
CON003	100000.00	19000.0000	119000.0000
CON004	85000.00	16150.0000	101150.0000
CON005	110000.00	20900.0000	130900.0000
CON006	95000.00	18050.0000	113050.0000
CON007	105000.00	19950.0000	124950.0000
CON008	130000.00	24700.0000	154700.0000
CON009	125000.00	23750.0000	148750.0000

```
SELECT
    ID_Consulta AS Codigo_Consulta,
    Costo,
    Costo * 0.19 AS IVA,
    Costo + (Costo * 0.19) AS Total_Pagar
FROM Consulta;
```

Captura de pantalla del resultado de ejecución

4.3 Ordenamiento (ORDER BY) y limitación de resultados

	ID_Medicina	Nombre_Comercial	Componente_Activo	Concentracion	Presentacion	Stock
▶	MED001	Dolex	Acetaminofen	500mg	Tabletas	200
	MED007	Aspirina	Acido Acetilsalicilico	100mg	Tabletas	130
	MED003	Ibuprofeno MK	Ibuprofeno	400mg	Tabletas	120
	MED005	Omeprazol	Omeprazol	20mg	Capsulas	110
	MED009	Metformina	Metformina	850mg	Tabletas	95
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

```
SELECT *
FROM Medicina
ORDER BY Stock DESC
LIMIT 5;
```

Captura de pantalla del resultado de ejecución

4.4 Funciones de cadena, fecha y numéricas: Utilice al menos tres funciones integradas (ej. UPPER, ROUND, DATEDIFF, CONCAT, etc.).

	Nombre_Mayuscula	Documento	Dias_Vividos
▶	JUAN PEREZ	CC 1001	13157
	MARIA GOMEZ	CC 1002	13940
	CARLOS RUIZ	CC 1003	11272
	LAURA TORRES	CC 1004	12239
	ANDRES DIAZ	CC 1005	15097
	SOFIA MARTINEZ	CC 1006	10130
	MIGUEL CASTRO	CC 1007	12762
	VALENTINA RIOS	CC 1008	10845
	DANIEL HERRERA	CC 1009	14281
	CAMILA LOPEZ	CC 1010	12134
	FELIPE MORENO	CC 1011	11489
	NATALIA VEGA	CC 1012	10437

```
SELECT
    UPPER(Nombre_Apellido) AS Nombre_Mayuscula,
    CONCAT(Tipo_Documento, ' ', Num_Documento) AS Documento,
    DATEDIFF(CURDATE(), Fecha_Nacimiento) AS Dias_Vividos
FROM Persona;
```

Captura de pantalla del resultado de ejecución

5. FUNCIONES DE GRUPO Y AGRUPAMIENTO

5.1 Funciones de agregación (COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN)

	Total_Consultas	Total_Dinero	Promedio	Consulta_Mas_Cara	Consulta_Mas_Barata
▶	12	1385000.00	115416.666667	200000.00	80000.00

```
SELECT
    COUNT(*) AS Total_Consultas,
    SUM(Costo) AS Total_Dinero,
    AVG(Costo) AS Promedio,
    MAX(Costo) AS Consulta_Mas_Cara,
    MIN(Costo) AS Consulta_Mas_Barata
FROM Consulta;
```

Captura de pantalla del resultado de ejecución

5.2 GROUP BY: Agrupe los datos por al menos dos criterios distintos en consultas separadas.

– Group by(1)

	Sexo	Cantidad
▶	M	6
	F	6

```
SELECT
    Sexo,
    COUNT(*) AS Cantidad
FROM Persona
GROUP BY Sexo;
```

– Group by(2)

	FK_ID_Doctor	Total_Consultas
▶	DOC001	1
	DOC002	1
	DOC003	1
	DOC004	1
	DOC005	1
	DOC006	1
	DOC007	1
	DOC008	1
	DOC009	1

```
SELECT
    FK_ID_Doctor,
    COUNT(*) AS Total_Consultas
FROM Consulta
GROUP BY FK_ID_Doctor;
```

Captura de pantalla del resultado de ejecución

5.3 HAVING – Filtro sobre grupos

	FK_ID_Doctor	Total
▶	DOC001	1
	DOC002	1
	DOC003	1
	DOC004	1
	DOC005	1
	DOC006	1
	DOC007	1
	DOC008	1
	DOC009	1

```

SELECT
    FK_ID_Doctor,
    COUNT(*) AS Total
FROM Consulta
GROUP BY FK_ID_Doctor
HAVING COUNT(*) >= 1;

```

Captura de pantalla del resultado de ejecución

6. CONSULTAS AVANZADAS: JOIN Y SUBCONSULTAS

6.1 INNER JOIN

	Nombre_Apellido	Especialidad
▶	Juan Perez	Cardiologia
	Maria Gomez	Pedia Pediatricia
	Carlos Ruiz	Dermatologia
	Laura Torres	Neurologia
	Andres Diaz	Ortopedia
	Sofia Martinez	Ginecologia
	Miguel Castro	Urologia
	Valentina Rios	Oftalmologia
	Daniel Herrera	Psiquiatria

```

SELECT
    p.Nombre_Apellido,
    d.Especialidad
FROM Persona p
INNER JOIN Doctor d
ON p.Num_Documento = d.FK_Num_Documento;

```

Captura de pantalla del resultado de ejecución

6.2 LEFT JOIN / RIGHT JOIN

	Nombre_Apellido	Ocupacion
▶	Juan Perez	Ingeniero
	Maria Gomez	Docente
	Carlos Ruiz	Abogado
	Laura Torres	Contadora
	Andres Diaz	Arquitecto
	Sofia Martinez	Diseñadora
	Miguel Castro	Programador
	Valentina Rios	Enfermera
	Daniel Herrera	Administrador

```

SELECT
    p.Nombre_Apellido,
    pa.Ocupacion
FROM Persona p
LEFT JOIN Paciente pa
ON p.Num_Documento = pa.FK_Num_Documento;

```

Captura de pantalla del resultado de ejecución

6.3 Subconsulta en WHERE

	ID_Consulta	FK_ID_Historia	FK_ID_Doctor	Fecha_Hora	Costo	Motivo	Sintomas_Actuales	I
▶	CON001	HC001	DOC001	2026-05-01 08:00:00	150000.00	Dolor pecho	Fatiga	H
	CON008	HC008	DOC008	2026-05-01 15:00:00	130000.00	Vision borrosa	Dolor ocular	M
	CON009	HC009	DOC009	2026-05-01 16:00:00	125000.00	Ansiedad	Nervios	A
	CON010	HC010	DOC010	2026-05-01 17:00:00	200000.00	Fatiga	Perdida peso	C
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NI

```

SELECT *
FROM Consulta
WHERE Costo > (
    SELECT AVG(Costo)
    FROM Consulta
);

```

Captura de pantalla del resultado de ejecución

7. OBJETOS DE BASE DE DATOS: VISTAS, ÍNDICES Y SECUENCIAS

7.1 Vista (VIEW): Cree al menos una vista que simplifique una consulta compleja. Consulte la vista después de crearla.

	ID_Consulta	Nombre_Apellido	Especialidad	Diagnostico	Costo
▶	CON001	Juan Perez	Cardiologia	Hipertension	150000.00
	CON002	Maria Gomez	Pediatrica	Bronquitis	90000.00
	CON003	Carlos Ruiz	Dermatologia	Migraña cronica	100000.00
	CON004	Laura Torres	Neurologia	Anemia	85000.00
	CON005	Andres Diaz	Ortopedia	Artritis	110000.00
	CON006	Sofia Martinez	Ginecologia	Dermatitis	95000.00
	CON007	Miguel Castro	Urologia	Trastorno sueño	105000.00
	CON008	Valentina Rios	Oftalmologia	Miopia	130000.00
	CON009	Daniel Herrera	Psiquiatria	Ansiedad general	125000.00

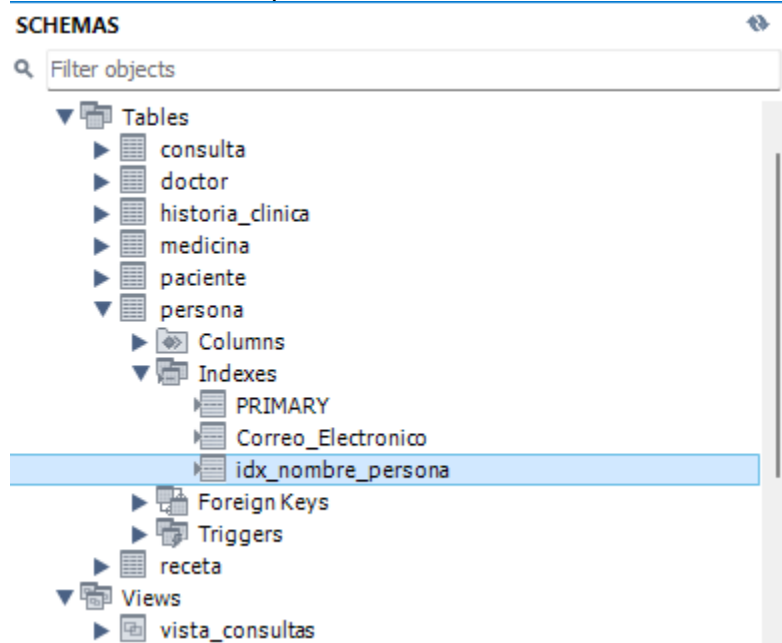
```

CREATE VIEW Vista_Consultas AS
SELECT
    c.ID_Consulta,
    p.Nombre_Apellido,
    d.Especialidad,
    c.Diagnostico,
    c.Costo
FROM Consulta c
INNER JOIN Historia_Clinica h
ON c.FK_ID_Historia = h.ID_Historia
INNER JOIN Paciente pa
ON h.FK_ID_Paciente = pa.ID_Paciente
INNER JOIN Persona p
ON pa.FK_Num_Documento = p.Num_Documento
INNER JOIN Doctor d
ON c.FK_ID_Doctor = d.ID_Doctor;

```

Captura de pantalla del resultado de ejecución

7.2 Índice (INDEX): Cree al menos un índice sobre una columna que se use frecuentemente en condiciones de búsqueda.



```

CREATE INDEX idx_nombre_persona
ON Persona(Nombre_Apellido);

```

Captura de pantalla del resultado de ejecución

DISTRIBUCIÓN DE LA CALIFICACIÓN					
#	Componente evaluado	Valor (pts)	Excelente(100%)	Parcial(50–90%)	Insuficiente(0–49%)

1	DDL – Creación de base de datos y tablas(CREATE, ALTER, DROP; tipos de datos, PKs, FKs, restricciones)	0.2	Script completo, correcto y coherente con el diagrama de la 1.ª entrega	Script con errores menores o incompleto en restricciones	Script ausente, incorrecto o sin relación con el proyecto
2	DML – Manipulación de datos(INSERT, UPDATE, DELETE con condiciones y coherencia referencial)	0.2	Mínimo 5 inserciones por tabla, actualizaciones y eliminaciones con WHERE correctos	Operaciones presentes pero con errores de lógica o falta de condiciones	Operaciones ausentes o con errores graves de sintaxis
3	Consultas SQL básicas(SELECT, WHERE, columnas calculadas, ORDER BY, funciones integradas)	0.2	Todas las consultas funcionan, usan alias, funciones y ordenamiento adecuado	Consultas parciales o con resultados incorrectos	Consultas ausentes o sin relación con los datos del proyecto
4	Funciones de grupo(COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN, GROUP BY, HAVING)	0.2	Funciones aplicadas correctamente, GROUP BY y HAVING bien usados	Agrupamiento con errores o HAVING ausente	Funciones de grupo ausentes o totalmente incorrectas
5	Consultas avanzadas y objetos de BD(INNER/LEFT JOIN, subconsultas, VIEW, INDEX, SEQUENCE)	0.2	JOINS con ≥3 tablas, subconsultas funcionales, VIEW, INDEX y SEQUENCE creados y justificados	JOINS correctos pero objetos de BD incompletos o sin justificación	Sin JOINS funcionales ni objetos de BD
TOTAL SEGUNDA ENTREGA		1.0 pt			